

1 编程求解2.2合理配餐问题，基础数据自拟

某幼儿园为了保证孩子们的健康成长，要求对每天的膳食进行合理科学的搭配，以保证孩子们对各种营养的需求。从营养学的角度，假设共有 n 种食品 $A_j(j=1,2,\dots, n)$ 可供选择，每种食品都含有加种不同的营养成分 $B_i(i=1,2,\dots, n)$.而且每单位食品 A_j 含有营养成分 B_i 的含量为 $a_{ij}(i = 1,2, \dots, m, j = 1,2, \dots, n)$ （如表 2-2 所示）。

表 2-2 各营养成分的需求量和食品单价。

食品 \ 营养	A_1	A_2	...	A_n	营养成分的最低需求量
B_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	b_1
B_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	b_2
...	...	...	...	...	...
B_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	
食品单价	c_1	c_2	...	c_n	

问：

- (1) 每人每天对营养成分 B_i 的最低需求为 $b_i(i=1,2,\dots,m)$ ，而且食品 A_j 的单价为 $c_j(j=1,2,\dots,n)$ 。问如何合理科学地制定配餐方案，既可以保证孩子们的的营养需求，又使每人每天所需的费用最低？
- (2)除了如上的要求之外，如果还要求各种食品的合理搭配，即要求每人每天对食品 A_j ，的摄入量不少于 $d_j(j=1,2,\dots,n)$ 。问配餐方案又如何？

数据自拟为如下数值

营养\食品	A1	A2	A3	A4	A5	营养成分最低量
B1	40	5	10	20	15	300
B2	200	100	50	400	100	2000
B3	30	70	50	40	10	1500
B4	10	10	70	10	5	500
B5	10	15	25	10	50	250
食品单价	9	5	6	8	2	

- (1)
- 由此可得线性规划问题为，设置数据时，为了防止出现“特别完美”的食物，即各营养含量比例与最低量近似且价格便宜，使每种食物都有某一个营养物含量突出，且越“完美”的食物价格越高，平衡一下。

$$\begin{aligned}
 \min z &= 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 8x_4 + 2x_5 \\
 s.t. \quad &40x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 20x_4 + 15x_5 \geq 300 \\
 &200x_1 + 100x_2 + 50x_3 + 400x_4 + 100x_5 \geq 2000 \\
 &30x_1 + 70x_2 + 50x_3 + 40x_4 + 10x_5 \geq 1500 \\
 &10x_1 + 10x_2 + 70x_3 + 10x_4 + 5x_5 \geq 500 \\
 &10x_1 + 15x_2 + 25x_3 + 10x_4 + 50x_5 \geq 250 \\
 &x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

因为matlab的linprog函数默认是最小值优化，不等式约束为小于等于。而且linprog函数的输入值为[x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,lb,ub)，其中c是目标函数的系数，A为不等式约束的系数，b为不等式约束的常量，Aeq为等式约束的系数，beq为等数约束的常量，lb、ub为决策变量上下界。因此用此编程不用把线性规划问题转化为标准型。

```

c=[9,5,6,8,2];
A=[-40,-5,-10,-20,-15;
-200,-100,-50,-400,-100;
-30,-70,-50,-40,-10;
-10,-10,-70,-10,-5;
-10,-15,-25,-10,-50;
-1,0,0,0,0;
0,-1,0,0,0;
0,0,-1,0,0;
0,0,0,-1,0;
0,0,0,0,-1];
b=[-300;-2000;-1500;-500;-250;0;0;0;0;0];
[x,fv]=linprog(c,A,b,[],[])

```

可写出不等式约束矩阵A与不等式约束系数b，无等式约束。

输出为

```

x =

     0
 16.9796
  3.8776
     0
 11.7551

fv =

 131.6735

```

可见最优解时A1与A4采购量为0；最优值为131.6735

(2)

加上对每种食物的最少摄入量dj

假设最低摄入量为

最低摄入量\食品	A1	A2	A3	A4	A5
d	1	10	2	3	4

由于这个约束条件已经满足决策变量非零，因此代码可以改为

```

c=[9,5,6,8,2];
A=[-40,-5,-10,-20,-15;
-200,-100,-50,-400,-100;
-30,-70,-50,-40,-10;
-10,-10,-70,-10,-5;
-10,-15,-25,-10,-50;
-1,0,0,0,0;
0,-1,0,0,0;
0,0,-1,0,0;
0,0,0,-1,0;
0,0,0,0,-1];
b=[-300;-2000;-1500;-500;-250;-1;-10;-2;-3;-4];
[x,fv]=linprog(c,A,b,[],[])

```

输出为:

```

x =

    1.0000
   15.6898
    3.9388
    3.0000
    5.4776

```

```

fv =

   146.0367

```

可见最优解时A1与A4都是最低标准。

如果将dj改为

最低摄入量\食品	A1	A2	A3	A4	A5
d	10	10	2	3	4

输出为

```

x =

   10.0000
   12.5682
    3.2045
    3.0000
    4.0000

```

```

fv =

   204.0682

```

最优解时A1，A4与A5是最低标准

2 练习题

某战略轰炸机群奉命摧毁敌人军事目标，已知该目标有四个要害部位，只要摧毁其中之一即可达到目的。为完成此项轰炸任务的汽油消耗量限制为 48000L，重型炸弹 48 枚，轻型炸弹 32 枚。飞机携带重型炸弹时每升汽油可飞行 2km，带轻型炸弹时每升汽油可飞行 3km，空载时每升汽油可飞行 4km。又知每架飞机每次只能装载一枚炸弹，每起飞轰炸一次除来回路途汽油消耗外，起飞和降落每次消耗 100L 汽油，其他相关数据如表所示，为了保证以最大的可能性摧毁敌方军事目标，应该如何确定飞机的轰炸方案。

敌要害部位	距离机场距离 /km	摧毁目标可能性	
		每枚重型炸弹	每枚轻型炸弹
1	450	0.10	0.08
2	480	0.20	0.16
3	540	0.15	0.12
4	600	0.25	0.20

由题确定决策变量为前往某个地点携带哪种炸弹的飞机数量 $0 \leq x_{ij}$

炸弹种类\要害部位	1	2	3	4	炸弹总数
重型炸弹1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	48
轻型炸弹2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	32
距离/km	450	480	540	600	

如果选择要害部位1重型炸弹，完整来回一次，起飞和降落每次消耗100L，一次完整人为，油耗量为 $450/2+450/4+200=537.5\text{L}$

如果选择要害部位1轻型炸弹，完整来回一次，从起飞到降落，油耗量为 $450/3+450/4+200=462.5\text{L}$

依次类推有如下油耗量的表格

炸弹种类\要害部位	1	2	3	4
重型炸弹1	537.5L	560L	605L	650L
轻型炸弹2	462.5L	480L	515L	550L

首先确定目标函数，为了保证至少成功一次的几率最大，即令失败的几率最小，失败的几率为

$$(0.9)^{x_{11}}(0.92)^{x_{21}}(0.8)^{x_{12}}(0.84)^{x_{22}}(0.85)^{x_{13}}(0.88)^{x_{23}}(0.75)^{x_{14}}(0.8)^{x_{24}}$$

因为不是线性的，取ln值

$$\ln(0.9)x_{11} + \ln(0.92)x_{21} + \ln(0.8)x_{12} + \ln(0.84)x_{22} + \ln(0.85)x_{13} + \ln(0.88)x_{23} + \ln(0.75)x_{14} + \ln(0.8)x_{24}$$

应该使这个目标函数最小

然后确定约束，首先是炸弹数量的约束

$$\begin{aligned}x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &\leq 48 \\x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &\leq 32\end{aligned}$$

然后是油耗的约束

$$537.5x_{11} + 462.5x_{21} + 560x_{12} + 480x_{22} + 605x_{13} + 515x_{23} + 650x_{14} + 550x_{24} \leq 48000$$

最后是非零约束

$$x_{11}, x_{21}, x_{12}, x_{22}, x_{13}, x_{23}, x_{14}, x_{24} \geq 0$$

最后问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \ln(0.9)x_{11} + \ln(0.92)x_{21} + \ln(0.8)x_{12} + \ln(0.84)x_{22} + \ln(0.85)x_{13} + \ln(0.88)x_{23} + \ln(0.75)x_{14} + \ln(0.8)x_{24} \\ \text{s.t.} \quad & x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 48 \\ & x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 32 \\ & 537.5x_{11} + 462.5x_{21} + 560x_{12} + 480x_{22} + 605x_{13} + 515x_{23} + 650x_{14} + 550x_{24} \leq 48000 \\ & x_{11}, x_{21}, x_{12}, x_{22}, x_{13}, x_{23}, x_{14}, x_{24} \geq 0 \end{aligned}$$

用matlab解一下

```
c=log([0.9,0.92,0.8,0.84,0.85,0.88,0.75,0.8]);
A=[1,0,1,0,1,0,1,0;
    0,1,0,1,0,1,0,1;
    537.5,462.5,560,480,605,515,650,550;
    -1,0,0,0,0,0,0,0;
    0,-1,0,0,0,0,0,0;
    0,0,-1,0,0,0,0,0;
    0,0,0,-1,0,0,0,0;
    0,0,0,0,-1,0,0,0;
    0,0,0,0,0,-1,0,0;
    0,0,0,0,0,0,-1,0;
    0,0,0,0,0,0,0,-1;];
b=[48;32;48000;0;0;0;0;0;0;0;0];
[x,fv]=linprog(c,A,b,[],[])
disp(rank(A));
```

得到答案为

```
x =

     0
     0
     0
     0
     0
     0
    48.0000
    30.5455

fv =

   -20.6248
```

由matlab解出的最优解是全部攻打要塞4并且主要用重型炸弹，其次再用轻型炸弹。重型炸弹48个，轻型30个。

用lingo解结果相同

```
! 定义变量集合;
SETS:
    VARIABLES / x11, x21, x12, x22, x13, x23, x14, x24 / : X;
ENDSETS

! 目标函数;
MIN = @LOG(0.9)*x11 + @LOG(0.92)*x21 + @LOG(0.8)*x12 + @LOG(0.84)*x22 + @LOG(0.85)*x13 +
@LOG(0.88)*x23 + @LOG(0.75)*x14 + @LOG(0.8)*x24;

! 约束条件;
x11 + x12 + x13 + x14 <= 48;
x21 + x22 + x23 + x24 <= 32;
537.5*x11 + 462.5*x21 + 560*x12 + 480*x22 + 605*x13 + 515*x23 + 650*x14 + 550*x24 <= 48000;

! 变量非负限制;
@FOR(VARIABLES: X >= 0);
```

Variable	Value	Reduced Cost
X11	0.000000	0.1366786
X21	0.000000	0.1042618
X12	0.000000	0.2802412E-01
X22	0.000000	0.2039008E-01
X13	0.000000	0.1069059
X23	0.000000	0.8111014E-01
X14	48.00000	0.000000
X24	30.54545	0.000000